学习任务单 S01:项目启动:认识千人千面平台

学习领域 LF1 | 第 1 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[记]** 说出 PLPP 八个微服务各自职责(一句话版)
- **[解]** 解释'千人千面'业务闭环:注册→学习→行为采集→掌握度→路径推荐
- **[应]** 克隆仓库并跑通一次本地健康检查

情境导入(资讯)

企业情境:你是刚入职'千学科技'的实习工程师。mentor 给你一个已经在线运行、16 万学生在用的平台,但没人给你做入职培训——你需要 90 分钟内自己画出系统地图。这就是今天的工单。

上节回顾

无(首课)。替代:双元制/学徒制 5 分钟介绍;分组与角色轮换宣布。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,**重申安全红线**(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

PLPP 是什么——业务全景

- 个性化学习平台(千人千面):面向高职学生的学习平台+AI 教学系统
- 三端:学生端(web-student:30096)/运营端(ops-web:30097)/GraphQL 网关
- 核心闭环:课程学习→行为事件→知识追踪 KT→掌握度→个性化路径

八服务地图

- iam(认证) / tenant(多租户) / course(课程) / teaching(教学)
- ai(AI 检索) / agent(智能体) / ops(运营) / realtime-gateway+graphql-gateway
- 支撑域:kt-service(知识追踪)、vector-reranker(向量重排)

数据与中间件

- TiDB(主库,16 万用户)/ CRDB(备份侧)/ NebulaGraph(产业图谱)/ Milvus(向量)

- Pulsar 事件总线 / Redis / K8s 集群(ns: qianrenqianmian)

如何看一个陌生系统

- 先看部署清单(k8s/base/)再看服务清单再看数据流
- 本课给出'四层读图法':入口层→服务层→数据层→事件层

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1. 领仓** — git clone 项目仓(教师发地址),cd personalized-learning-platform-plus
2. **2. 跑健康检查** — curl http://10.167.2.175:31826/actuator/health 等,记录各服务状态表
3. **3. 画服务地图** — 按四层读图法在白板站画出:入口→服务→数据→事件(每组一张大海报)
4. **4. 交换检验** — 与邻组交换地图,找出对方漏画/画错的连线并标注

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] 仓库克隆完成,健康检查输出已截图存档
- □ [解] 服务地图四层齐全,iam→tenant→course 主链正确
- □ [析] 能口头指出至少 1 条'地图上没有但确实存在'的支撑组件(如 kt)

费曼讲台(15min)

讲题:把'千人千面'用一个生活类比讲给外行听,并说明 AI 在闭环的哪两处起作用。 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 每人:完善个人版服务地图(手绘拍照上传)
- 费曼卡#1:用 200 字向外行讲清'微服务'与'单体'的区别

评分点

服务地图完整性(40%)+健康检查证据(30%)+口头解释闭环(30%)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。